

L'OS à moelle

JOURNAL OFFICIEL DU CERCLE INFORMATIQUE



C'est le FOSDEM !

Le Livre Blanc du Libre Examen

Trois études qui ont marqué 2025 (et qui ne sont pas de l'IA)

Et plus encore...

ÉDITION DU 29 Janvier 2026



Sommaire :

C'est le FOSDEM !

On l'attend toute l'année avec grande impatience et le voilà enfin ! Le FOSDEM 2026 débute ce week-end. Au programme une tonne de conférences, des « *devrooms* » et pas mal d'endroit où trouver le CI. Tu ne sais pas quoi faire de Samedi à Dimanche ? Viens donc y jeter un oeil... **(p.8)**



Trois études qui ont marqué 2025

L'année 2025 aura été riche en avancées technologiques, bien au-delà de la seule intelligence artificielle. De l'algorithme Dijkstra révolutionné aux neurones vivants en passant par le quantique, ces découvertes repoussent les frontières de l'informatique et ouvrent des perspectives fascinantes pour l'avenir. **(p.12)**

Un livre rare

Décembre n'a pas été couvert, janvier arrive bien tard, mais ce n'est ni à cause d'une session d'examens ni d'un mémoire oublié. C'est plutôt l'occasion de fouiller dans les vieilles brocantes des archives et d'exhumer le « Livre Blanc du Libre Examen » de 1978, un document qui mérite bien plus qu'un simple dépoussiérage. **(p.14)**

Introduction

Enfin un OS à ronger !

Pas d'OS en décembre : Système en blocus

Camarades, camarades ! Bougres de zouaves d'anthropopithèques, vieux con, jeune vifs, ou simple lecteur à la curiosité avertie.

La rédaction est ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2026. Vous l'avez sans doute remarqué, pas d'OS en décembre, pas même un petit mot d'encouragement pour le blocus. La raison ? La propagande était occupée à préparer ses vacances en Égypte avec l'argent des médailles de St-V¹.

Le comité et la rédaction vous souhaitent donc une excellente année 2026 ! Nous espérons que les fêtes se sont bien passées et que la session d'examens ne vous a pas trop malmené. Après tout, une mauvaise session peut arriver à n'importe qui, du moment qu'on ne la reproduit pas trop souvent.

Au programme de ce mois de janvier un peu léger : quelques études intéressantes, une rapide présentation du FOSDEM et un livre relativement rare.

Bonne lecture !

- *Lövbacken*

¹bon d'accord, c'est faux, en vrai, je glissais juste quelques billets à mon promoteur de mémoire, on ne sait jamais, ça peut aider...

L' Informatique

Première session terminée... plus que 14

Nos conseils pour ton premier blocus

Nous voilà en décembre. Les premiers cours touchent gentiment à leur fin, tu es débordé-e par les projets en tout genre et la Saint-V n'est plus qu'un souvenir (ou pas vraiment) de tes derniers déboires folkloriques. Malheureusement, le retour aux cours a un arrière-goût de retour à la réalité, car les examens approchent ! Cependant, pas de souci, on y est tou-te-s passé-e-s avant toi, du coup la rédaction a décidé de remettre un peu en avant les astuces pour que tu ne te pointes pas le jour J devant une feuille dont les seuls champs que tu auras remplis seront ton matricule et ton nom.

Être à jour dans tes cours

Tout d'abord, assure-toi d'être à jour dans tes cours. C'est bien beau d'avoir sauté tous les cours du mercredi matin parce que le mardi soir était sous le signe de la débauche, mais parfois un ou deux cours suffisent à te faire perdre le rythme et à ne plus comprendre ta matière. Bien souvent, les cours sont une continuité logique de choses à apprendre, donc maîtrise bien les bases avant de poursuivre sur le plus complexe. Généralement, les derniers chapitres reposent sur la quasi-totalité des principes vus précédemment. Ainsi, si tu les comprends, tu as déjà un bon premier indicateur de connaissances.

Comprendre les attentes du·de la prof

Il est théoriquement impossible de faire passer en revue toute la matière vue dans le courant du quadrimestre en un examen de 3 à 4 heures. C'est pour ça que les professeur·e-s mettent souvent l'accent sur des chapitres clés, des concepts importants ou des exercices précis. Ne lésine pas sur les sessions de questions-réponses non plus ! C'est bien souvent dans ces moments que tu peux évaluer si certaines parties ont plus d'importance que d'autres ou si une section ne sera pas reprise pour l'examen. C'est aussi une très bonne occasion pour poser tes dernières questions aux professeur·e-s et assistant·e-s. Enfin, va jeter un œil au fichier de cours sur le site web de l'ULB. Attention, on ne parle pas de MonULB ou de l'UV mais bien de la page officielle. Il est obligatoire pour un·e titulaire du cours d'y indiquer le type d'examen et d'y préciser du mieux possible les attentes.

Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)

A l'issue de l'enseignement l'étudiant doit être capable de :

1. démontrer une bonne compréhension des concepts de base de Python ainsi que lire, comprendre, expliquer le fonctionnement et analyser l'efficacité de programmes existants
2. analyser un problème simple et proposer une solution informatique efficace pour le résoudre, et mettre cette solution en œuvre dans un programme
3. réaliser des programmes Python corrects et bien structurés
4. identifier les cas de test pour valider ces programmes
5. utiliser des outils informatiques de support à la programmation; exploiter la documentation technique

Détail pour le cours INFO-F101

Vous avez dit synthèse ?

N'hésite vraiment pas à faire des synthèses de ton cours où tu illustres au mieux certains concepts. C'est une manière de mieux structurer tes notes tout en revoyant la matière de manière pro-active. Cela te permet aussi de corriger les éventuelles erreurs ou marquer les endroits que tu maîtrises le moins. Cependant, tu n'as parfois pas suffisamment de temps pour réécrire tout ton cours. Ainsi, n'hésite pas à jeter un œil avide à DocHub ! La plateforme collaborative où les étudiant·e·s et certain·e·s professeur·e·s publient des notes de cours, des synthèses et d'anciens examens. Si tu te sens d'humeur aidante, n'hésite pas non plus à y déposer les tiennes. Sait-on jamais que tes synthèses aident tes confrères et consœurs.

Un peu de drill

Finalement, fais des exercices et recommence-les tant que tu n'as pas développé la logique suffisante pour les résoudre. En informatique, la théorie n'est qu'une partie au mieux équivalente à 50 % des points, cependant il y a un aspect pratique bien plus présent comparé à d'autres matières. Ainsi, apprend à maîtriser ton Python, comprends les algorithmes de base et refais-les jusqu'à en rêver s'il le faut.

La session s'est mal passée ?

Pas de stress, tu auras d'autres occasions pour repasser l'examen. Néanmoins, profite-en pour faire le point et déterminer ce qui a fonctionné ou non, puis réévalue tes stratégies. Pratiquement chaque problème a sa solution :

- « *Manque de temps pour étudier* » ? Prends-toi une semaine plus tôt et dilue tes sorties folklo.
- « *Je n'ai rien retenu pour le jour J* » ? Adapte ton support d'étude, peut-être que tu dois passer par l'écriture de synthèses ou la répétition orale.
- « *Les conditions de l'examen ne sont pas optimales vis-à-vis de ma condition* » ? L'ULB met en place plein de cellules d'aide en fonction des différents besoins, tel·le·s que le SAA (Service d'Aide à l'Apprentissage) ou encore la cellule EBS pour les Étudiant·e·s à Besoins Spécifiques.

Recyclage

Tu l'auras remarqué, l'article précédent aurait dû paraître dans un OS pour décembre. Néanmoins, plutôt que d'attendre encore un an avant de le republier, la rédaction a trouvé qu'il était plus judicieux de le recycler pour ta prochaine session 😊

Trois études qui ont marqué 2025...

... et qui ne sont pas de l'IA

L'informatique ne cesse de nous surprendre par sa diversité et son rythme d'innovation. Pourtant, ces derniers mois semblent saturés par les deux lettres « I » et « A », au point de faire disparaître tout le reste. L'intelligence artificielle monopolise les conversations, les conférences et les actualités tech, reléguant dans l'ombre d'autres avancées tout aussi intéressantes.

C'est pourquoi nous avons décidé de braquer les projecteurs ailleurs avec trois études particulièrement marquantes de 2025, et qui prouvent que l'informatique, c'est bien plus que de l'IA.

Dijkstra mis à mal ?

Une avance majeure en science des algorithmes en proposant, pour la première fois, une méthode qui bat la célèbre barrière de tri pour le problème des plus courts chemins depuis une source unique (*Single-Source Shortest Paths* ou SSSP) dans les graphes orientés à poids non négatifs. Depuis les travaux de Dijkstra dans les années 1950, l'algorithme de Dijkstra avec une complexité en temps $O(m + n \log n)$ (où m est le nombre d'arêtes et n le nombre de sommets) était considéré comme le meilleur possible pour les graphes clairsemés, parce qu'il repose implicitement sur un tri des distances.

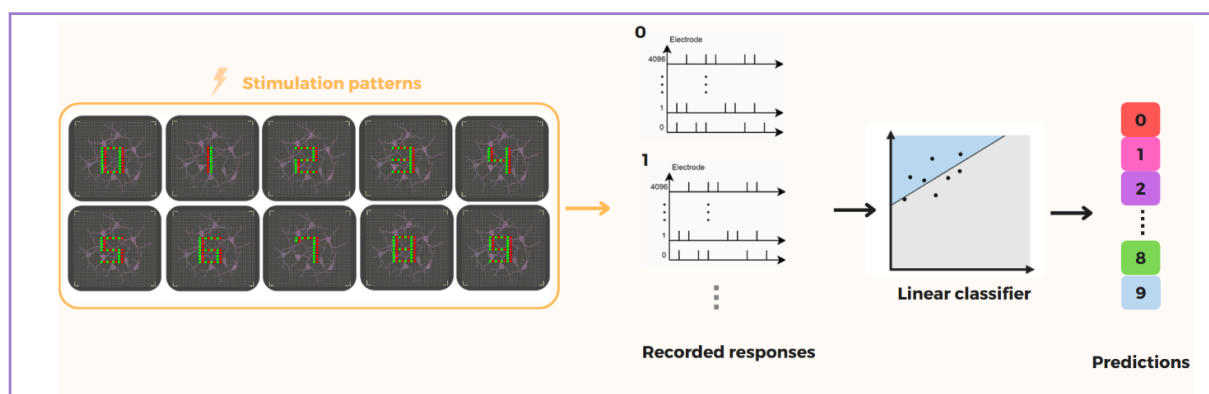
Les auteur·rice·s ont développé un algorithme déterministe en $O(m \log \frac{2}{3}n)$ qui dépasse Dijkstra sur les graphes clairsemés et montre que le tri n'est pas une étape fondamentale obligatoire pour résoudre SSSP. Ils utilisent une méthode intelligente qui divise le graphe en parties et réduit le nombre de sommets à examiner à chaque étape, ce qui évite de devoir tout trier à chaque fois. Cela brise la fameuse "barrière du tri" considérée comme impossible à dépasser et semble indiquer de nouvelles améliorations pour le routage, la navigation, les réseaux ou l'IA travaillant avec des graphes même si il reste à voir dans quelle mesure ces idées seront efficaces sur des graphes réels et dans des applications pratiques.

Source : <https://arxiv.org/pdf/2504.17033>

Un nouveau pas vers la Matrice

Cette étude présente une façon étonnante de traiter un problème classique en *machine learning* : utiliser des neurones vivants pour reconnaître des chiffres, un peu comme un ordinateur le ferait avec un réseau de neurones artificiel.

Les chercheur·euse·s stimulent des neurones avec des signaux électriques représentant des images et enregistrent leurs réactions. Ces réactions servent ensuite à entraîner un simple algorithme à deviner quel chiffre a été présenté. Le résultat montre que des neurones biologiques peuvent eux-mêmes traiter des informations et reconnaître des motifs, sans nécessiter de gros calculs.



L'intérêt de ce projet va au-delà de la simple reconnaissance de chiffres, il ouvre la voie à des ordinateurs hybrides biologie-machine, qui pourraient être plus efficaces énergétiquement, plus rapides dans certains types de calculs, ou mieux adaptés à traiter des informations complexes comme celles du cerveau.

Cependant, ces technologies posent aussi des questions éthiques et pratiques : comment cultiver, stimuler et maintenir ces neurones ? Comment garantir leur fiabilité ? Et jusqu'où peut-on exploiter la biologie pour faire de l'informatique ? Ce projet montre donc que le futur de l'informatique pourrait se rapprocher un peu plus de la nature elle-même.

Source : <https://arxiv.org/abs/2510.05637>

Google : «*A verifiable quantum advantage*»

Google a récemment montré une avancée importante en calcul quantique en prouvant qu'un ordinateur quantique peut désormais résoudre certains problèmes impossibles à traiter par les ordinateurs classiques, et surtout que ce résultat est vérifiable.

Grâce à une nouvelle méthode appelée «*Quantum Echoes*» et à leur processeur quantique «*Willow*», les chercheurs ont mesuré des propriétés de systèmes quantiques complexes de manière fiable et reproductible. Contrairement aux démonstrations précédentes, qui étaient surtout théoriques ou difficiles à contrôler, celle-ci produit des résultats concrets et contrôlables.

Cette avancée montre que les ordinateurs quantiques commencent à devenir utiles pour étudier des systèmes physiques réels, même si beaucoup de progrès restent nécessaires avant des applications à grande échelle. Elle permet ainsi d'ouvrir la voie à l'étude de phénomènes très compliqués tel que la simulation de structure physique microscopique à l'échelle des molécule. Une avancée qui aiderait sans doute dans la conception de nouveau matériaux, médicament et plus encore.

Source : <https://research.google/blog/a-verifiable-quantum-advantage>



Ordinateur Quantique «*Hero*» de Google, n'utilise pas «*Willow*»

Le Folklore

En attendant le bal



Le FOSDEM

Le FOSDEM ou le « *Free and Open Source Software Developers' European Meeting* », est la plus grande conférence gratuite européenne, non commerciale et organisée par des bénévoles qui se tient chaque année à Bruxelles sur le campus Solbosch. Son objectif principal est de réunir des développeur·euse·s, des contributeur·rice·s et des passionné·e·s du « *free and open source software* » du monde entier pour partager des idées, découvrir les dernières avancées, et assister à des centaines de présentations. L'événement dure deux jours, attire plusieurs milliers de participant·e·s et se compose de dizaines de salles de conférences couvrant une grande diversité de sujets dans le monde du logiciel libre.

Chaque année, le Cercle Informatique joue un rôle très important dans l'événement, car il s'occupe de toute la logistique liée aux bars, cafés et à la cafétéria pendant le FOSDEM. Permettant ainsi aux visiteur·euse·s et orateur·rice·s de se rencontrer, converser et finalement se détendre entre deux grosses présentations. Au-delà d'une volonté du cercle de mettre en avant le logiciel libre, l'événement fait office de plus gros soutien monétaire au cercle permettant ainsi de financer la bleusaille, les bals et bien plus encore !

Au programme, de la bière, plus de 60 *devrooms*, environ 1 000 conférences gratuites organisées par une tonne de sponsors. De quoi occuper ton week-end du 30 janvier au 1er février si tu t'embêtais en cette fin de semaine blanche.



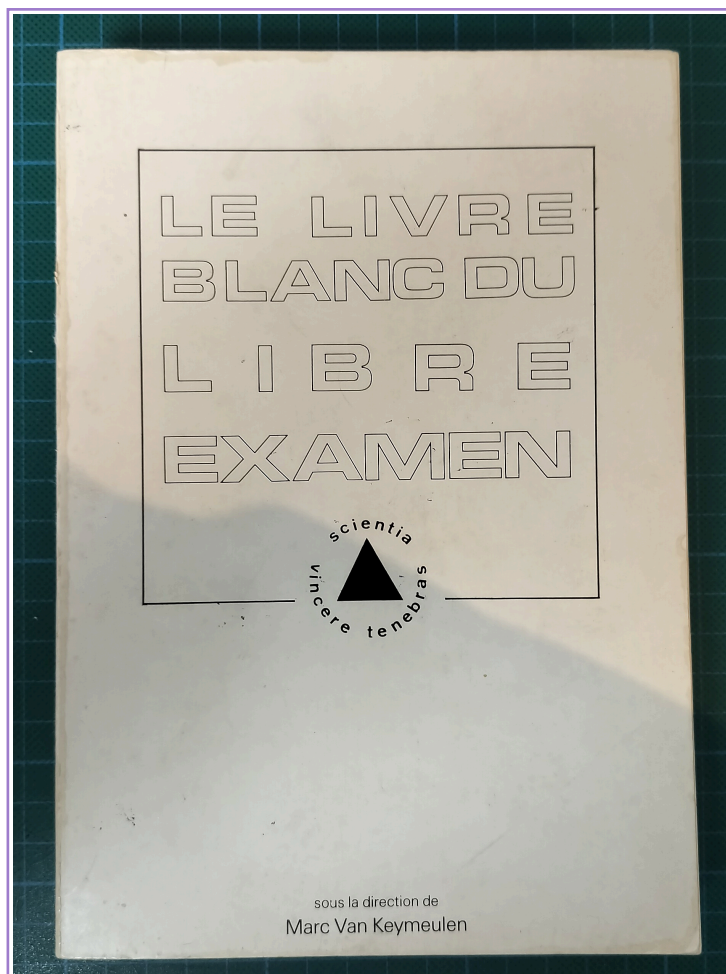
Le Plan Cul-ture

Le Livre Blanc du Libre Examen

Vous l'aurez sans doute remarqué. Décembre n'a pas été couvert, et cet OS arrive bien tard en janvier. Ce n'est pourtant ni à cause d'une session d'examens infernale, ni d'un mémoire torché à la va-vite sur ChatGPT, ni même d'une flemme monumentale.

Cela fait quelques années maintenant que je traîne dans les archives, les brocantes et les vieilles librairies, sans vraiment chercher quelque chose de précis. Mon obsession ? Retracer l'histoire du folklore à l'ULB, retrouver ces traces de la vie estudiantine d'autrefois.

C'est ainsi qu'un après-midi d'hiver, après quelques bombes au Gauguin pour se réchauffer et se mettre les idées au clair, j'ai décidé avec des amis d'aller voir une librairie qui mériterait à elle seule un article complet dans un futur OS. Après une petite heure de fouilles, je suis tombé sur un ouvrage paru en 1978, tiré à seulement cinquante-cinq exemplaires numérotés.



« Le Livre Blanc du Libre-Examen » est un ouvrage édité par le Cercle des Étudiants Rationalistes sous la direction de Marc Van Keymeulen avec pour ambition d'explorer l'application concrète du principe du Libre Examen à travers différents domaines scientifiques et des sciences humaines.

L'ouvrage rassemble une série de textes rédigés par l'auteur lui-même, mais aussi par plusieurs figures universitaires de l'époque, chacune donnant son point de vue sur la manière dont le Librex s'applique dans des domaines aussi variés que la religion, la psychologie, et bien d'autres :

Le Libre Examen et l'Université Libre de Bruxelles : le libre examinisme et l'Université – P. FORIERS
Le Libre Examen et l'Enseignement – A. JAUMOTTE
Le Libre Examen et la Pensée Scientifique – J. FRANEAU
Le Libre Examen et l'Ingénieur – A. MECHELYNCK
Le Libre Examen et la Philosophie – C. PERELMAN

Le Libre Examen, Franc-Maçonnerie et Athéisme – P. BARTIER
Le Libre Examen et l'Ordre Public – R. RANSQUIN

Le Libre Examen et la Laïcité – G. LIENARD
Le Libre Examen et l'Armée, la Guerre, l'Idéologie – M. VAN KEYMEULEN
Le Libre Examen et les Arts – F. VAN HAMME

Le Libre Examen et le Catholicisme – F. KIESEL
Le Libre Examen et le Racisme – M. VAN KEYMEULEN
Le Libre Examen et les Sciences économiques – J. NAGELS
Le Libre Examen et la Société technicienne – P. KLEES
Le Libre Examen et la Démocratie – M. VAN KEYMEULEN

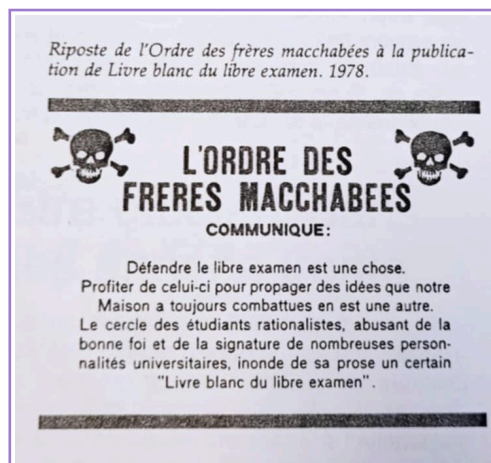
Le Libre Examen : Essai de Définition – M. VAN KEYMEULEN
Le Libre Examen et la Tolérance – R. RENARD

Extrait de table des matières

Parmi les noms mentionnés figurent plusieurs professeurs de l'époque, dont le recteur Paul Foriers (1974-1978) et le président de l'ULB, André Jaumotte.

À sa parution, le livre a provoqué de vives réactions au sein de la communauté estudiantine. Le Cercle du Semeur² et les Frères Macchabées, entre autres, l'ont vivement contesté, l'accusant de véhiculer des idées que l'ULB aurait pourtant toujours combattues.

²Voir Archives de l'ULB : Dossier 37 - Affaire du « Livre Blanc du Libre-Examen »



Cependant, à la lecture de l'ouvrage, il est difficile d'identifier clairement les idées particulières qui auraient pu susciter une telle levée de boucliers, au-delà d'une réflexion sur le Libre Examen lui-même et un tacle au Cercle du Libre Examen dont je cite : *«[...] qui depuis de trop longues années a troqué la réflexion philosophique pour de la basse propagande politique»*.

La rédaction doit toutefois reconnaître ses limites car une analyse exhaustive et pertinente de cet ouvrage dense nécessiterait une expertise que nous ne prétendons pas posséder. L'enquête reste donc en cours.

En attendant, la réaction de l'OFFMAKB était à attendre à la lecture des remerciements, même si nous nous doutons que l'affaire s'étend bien au-delà d'une simple rivalité :

REMERCIEMENTS :

Avant toute autre chose qu'il me soit permis d'exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui, par leur article, ont bien voulu participer à cet ouvrage. Grâce à eux le Libre Examen sera mieux connu et donc mieux apprécié.

Que mes camarades du C.E.R. trouvent ici mes plus chaleureux remerciements pour les constants encouragements qu'ils m'ont prodigués.

Et enfin que mes amis du Ø sachent que sans la force de leur fraternité, je ne serais certainement pas arrivé au bout de ce travail. L'aurais-je jamais commencé ?

M.V.K.

Le mot de la faim

Pâtes Bacon & Butternut

Les fêtes de fin d'année sont derrière nous et 2026 s'est installé avec sa tonne de bonnes résolutions impossibles à tenir telles que le « manger plus sainement ».

Pour t'aider, on te propose aujourd'hui une recette de pâtes. Simple à réaliser, saine et parfaite pour préparer de grandes quantités à congeler pour de futures utilisations.

- 1 Courge butternut
- 1 Pot de ricotta fraîche (250gr)
- 2 Gousses d'ail par moitié de courge
- Sel, Poivre, épices au choix
- Huile d'olive (facultative)
- Vert d'oignon jeune (facultatif)
- Tranche de bacon (facultatif)



1. Coupez la courge en deux dans le sens de la longueur. Retirez les graines.
2. Cuire la courge :

Au four (45min):

1. Quadrillez la chair au couteau.
2. Badigeonnez d'huile, salez et poivrez.
3. Ajoutez environ 2 gousses d'ail par moitié.
4. Enfournez sur une grille à 180°C pendant 45 minutes.

A l'eau (15min) :

1. Pelez la courge et coupez-la en dés de 2 cm environ.
2. Laissez cuire 10 à 15 minutes dans une eau bouillante salée pendant 10 à 15min.
3. Vérifier la cuisson à la pointe du couteau

3. Mettez les pâtes à cuire.
4. Faites revenir les tranches de bacon. Taillez-les en petits morceaux.
5. Dans un mixeur, ajoutez la chair de courge cuite, l'ail et la ricotta.
6. Mixez jusqu'à obtenir une consistance épaisse mais liquide.
7. Ajoutez de l'eau de cuisson des pâtes pour ajuster la texture. Salez et poivrez selon votre goût.

Finition : Vous pouvez dresser directement dans l'assiette. Ou pour plus de saveur, réchauffez les pâtes et la sauce ensemble dans une poêle avant de servir.

Jeux

un p'tit effort après le réconfort

Le Gauguin, variation du Sudoku

9+		24×	40×		
13+			12×	8+	
	3				180×
	4×		15+	6	
1-		5			
24×				2÷	

Les règles :

- Remplissez la grille avec des chiffres de 0 à 6.
- Chaque chiffre ne peut apparaître qu'une seule fois par ligne et par colonne.
- Les cases sont regroupées en « blocs » indiqués par un chiffre et un opérateur (ex. 15+), ou parfois seulement par un chiffre (ex. 2)
- L'objectif est de compléter chaque bloc de manière à respecter la contrainte indiquée :
 - Si un bloc comporte un chiffre et un opérateur (par ex. 15+), le résultat de l'opération entre les cellules de ce bloc doit donner ce chiffre (ici, la somme des 4 cellules doit être égale à 15).
 - Les opérateurs possibles sont +, −, ×, ÷.
 - Il n'y a pas de sens d'opérations, ainsi le groupement 6 2 est valide dans le cas où le groupement est marqué comme 4- ($2 - 6 = -4$ mais $6 - 2 = 4$)
- Si un bloc est composé d'une seule cellule avec seulement un chiffre, alors cette cellule doit contenir ce chiffre.

Le mot de la fin

Une archive vaut mieux que mille mots

Vous avez dit Sauriens ?

*À mes confrères qu'ils soient de l'ordre ou du cercle,
Aux membres, aux jeunes vifs, aux vieux cons, et à tout lecteur profitant d'un
OS à ronger,*

*Je vous remercie encore une fois pour votre implication qu'elle soit dans le
cercle, la guilde, ou encore la présence au sein du cercle.*

*Encore une fois je n'ai pas grand chose à vous dire autre que me plaindre de
la complexité d'habiller le Manneken-Pis à un prix correct. En échange cepen-
dant je peux vous offrir une carte membre du Saint Synode Saurien issue des
Archives de l'ULB et datant des années 1910. Encore aujourd'hui elle inspire
certaines confréries pour leurs invitations :*

- Lövbacken

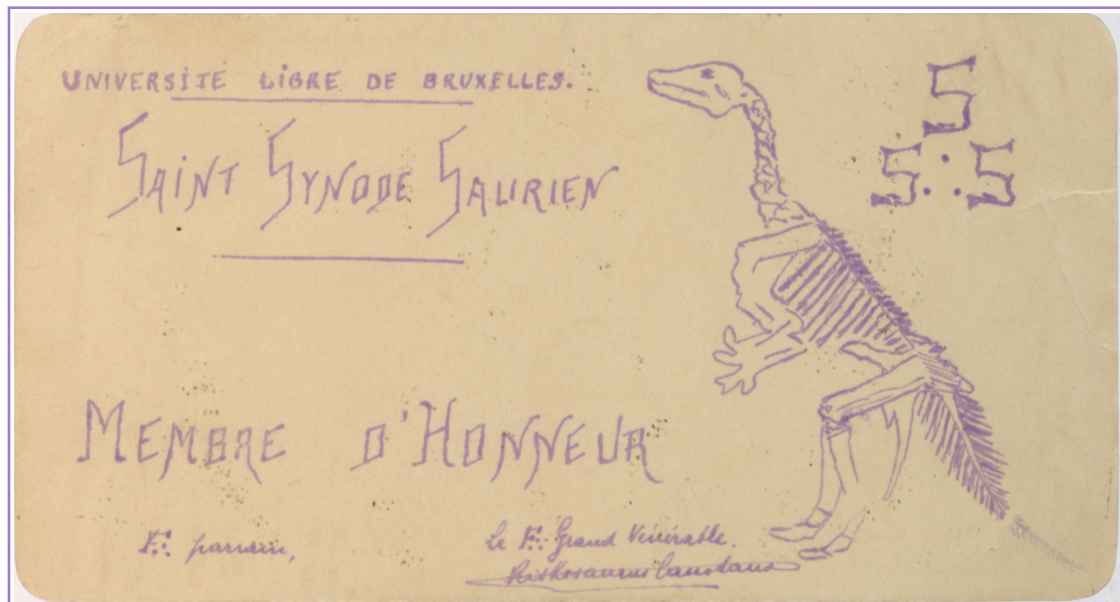


Table des matières

Sommaire :	2
Pas d'OS en décembre : Système en blocus	4
Nos conseils pour ton premier blocus	6
Trois études qui ont marqué 2025... ..	8
Le FOSDEM	12
Le Livre Blanc du Libre Examen	14
Pâtes Bacon & Butternut	18
Le Gauguin, variation du Sudoku	20
Vous avez dit Sauriens ?	22